

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

563000145 - Matemáticas Aplicadas A La Ingeniería De Producción

PLAN DE ESTUDIOS

56AF - Máster Universitario En Ingeniería De Producción

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	563000145 - Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería de Producción
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	56AF - Máster Universitario en Ingeniería de Producción
Centro responsable de la titulación	56 - E.T.S. De Ingeniería Y Diseño Industrial
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Daniel Luis Rodríguez Vidanes (Coordinador/a)	A126	dl.rodriguez.vidanes@upm.es	Sin horario. Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Máster Universitario en Ingeniería de Producción no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Estadística
- Cálculo
- Álgebra

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CEC03 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación de productos, sistemas y procesos en centros tecnológicos y de ingeniería

CEI16 - Capacidad de comunicar con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento

CG06 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA18 - Capacidad para crear un modelo matemático a partir de un problema físico

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura tiene dos bloques, uno dedicado a la inferencia estadística y otro a los sistemas dinámicos tal como se muestra a continuación.

1.- INFERENCIA ESTADÍSTICA

1.1 Introducción a la inferencia estadística

1.1 Estimación puntual paramétrica

1.2 Estimación por regiones o intervalos de confianza

1.3 Contraste de hipótesis

1.4 Teoría de la decisión

1.5 Inferencia no paramétrica

1.6 Regresión lineal

1.6 Análisis de la varianza

2.- SISTEMAS DINÁMICOS

2.1 Dinámica discreta

2.2 Introducción a la teoría del caos

En la parte estadística se les enseñará a aplicar los criterios estadísticos para la toma de decisiones. En la dinámica de sistemas se les enseñará a modelar sistemas y estudiar los efectos no lineales.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la inferencia estadística
2. Estimación puntual paramétrica
3. Estimación por intervalos de confianza
4. Contraste de hipótesis
5. Inferencia no paramétrica
6. Regresión lineal
7. Análisis de la varianza
8. Dinámica discreta
9. Introducción a la teoría del caos

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1: Introducción a la inferencia estadística Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Problemas del temario TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
2	Tema 2: Estimación puntual paramétrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 3: Estimación por intervalos de confianza Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 3 continuación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4: Contraste de hipótesis Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 4 continuación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 5: Inferencia no paramétrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 5 continuación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6: Regresión lineal Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 6 continuación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 7: Análisis de la varianza Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 8: Sistemas dinámicos discretos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

11	Tema 8 continuación Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
12	Tema 9: Introducción a la teoría del caos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13				
14				
15				
16				
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Problemas del temario	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	100%	5 / 10	CG06 CEC03 CEI16

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG06 CEC03 CEI16

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG06 CEC03 CEI16

7.2. Criterios de evaluación

Superar la nota de corte resultado de los problemas planteados a lo largo del curso.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Fundamentos de Inferencia Estadística. Ruiz-Maya Pérez y Martín-Pliego López. Ed. Alfa Centauro, 2005.	Bibliografía	
Estadística: Modelos y Métodos. Peña. Ed. Alianza Universidad, 1991	Bibliografía	
Inferencia Estadística. Gómez Villegas. Ed. Díaz de Santos, 2013	Bibliografía	
Discrete Dynamical Systems Theory and Applications. Sandefur. Ed. Clarendon Press, 1990	Bibliografía	
Applied Nonlinear Dynamics: Analytical, Computational, and Experimental Methods. Nayfeh y Balachandran. Ed. Wiley, 1995	Bibliografía	
Nonlinear Dynamics and Chaos: With applications to physics, biology, chemistry, and engineering. Second edition. Strogatz. Ed. Westview Press, 2015	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Las clases se impartirán presencialmente. En caso de necesitar impartir las clases telemáticamente se usará la plataforma Teams Office y Moodle, de acuerdo a la planificación indicada para la enseñanza presencial.